3.7.1　波中粒子的瞬時速率與動能判斷

簡諧振動的粒子經過平衡位置時，速率最大。到最大位移處時，則瞬間靜止，然後反向運動。由 $K=\frac{1}{2}mu^2$ 可知，平衡位置的動能最大，最大位移處的動能為零。粒子的振動速率隨時間改變，波速則描述波形在介質中傳播的快慢。

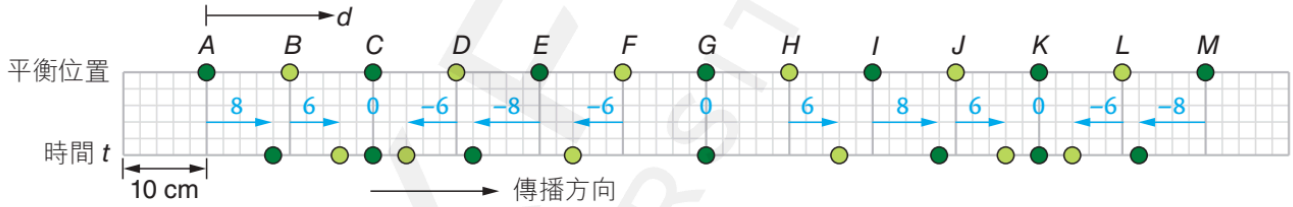


圖 7.1g　在時刻 *t* 的縱波

同一時刻粒子 A–M 的實際位置。藍色箭頭表示水平位移：向右為正、向左為負。

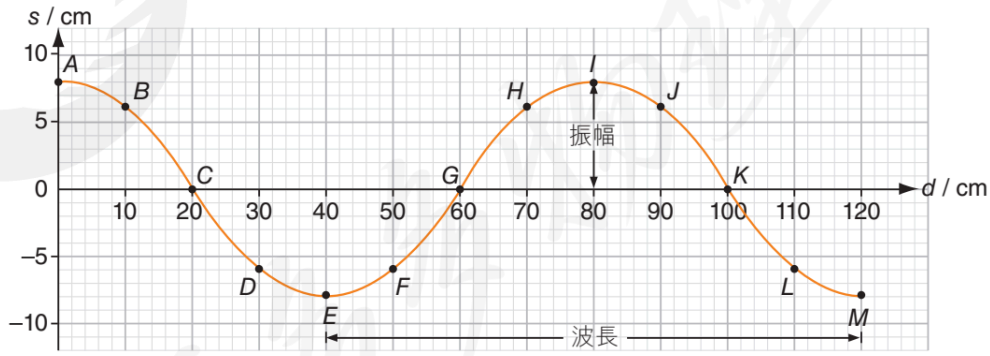
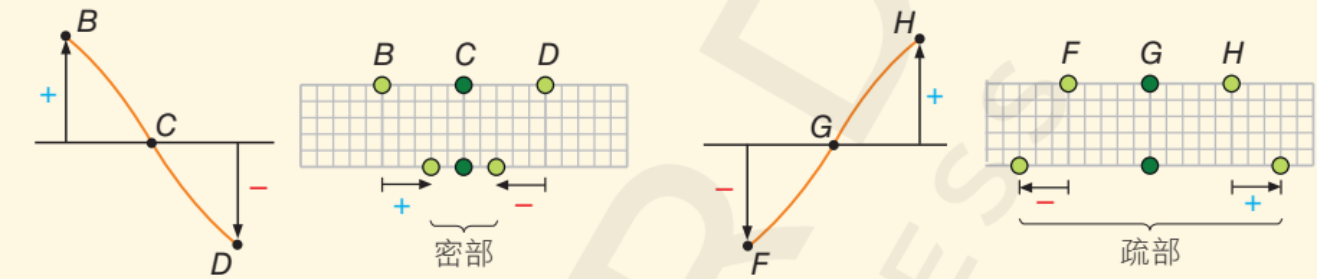


圖 7.1h　縱波的 *s*–*d* 線圖

A–M 逐點對應上圖；橫軸是粒子的平衡位置，縱軸是水平位移。C、G、K 位移為零，速率最大；A、E、I、M 位移量值最大，瞬時靜止。曲線的高低表示位移，粒子仍左右振動。

3.7.2　縱波位移圖與疏密部中心

先確認「向右位移為正」。在位移—距離圖上，曲線由正變負穿過橫軸的位置是密部中心。由負變正則是疏部中心。圖的高低表示位移，不是粒子實際上下移動。用課本相鄰粒子圖可看出：兩旁粒子朝中心擠近形成密部，向外分開形成疏部。



相鄰粒子向內擠近形成密部，向外分開形成疏部。

3.7.3　聲速與介質

聲音需要介質傳播。聲速取決於介質的彈性、密度和溫度等條件。常見材料中，聲速通常在固體較大，液體次之，氣體較小，但仍有例外。在同一介質、相同狀態下，增大響度或改變波源頻率，一般不會直接改變聲速。

$$v_{\text{solid}} > v_{\text{liquid}} > v_{\text{gas}}$$

常見物質的聲速一般次序，並非對所有固體、液體、氣體都成立。v：聲速（m s^{-1}）。

3.7.4　聲波的反射、折射和干涉

聲波與其他波一樣會反射、折射、衍射和干涉：回聲來自反射，聲速不同的區域可使聲音轉向，聲音能繞過障礙物則涉及衍射。多個相干聲源可造成強弱相間位置。

3.7.5　可聽聲、次聲與超聲

年輕且聽力正常者的可聽頻率大約為 20 Hz 至 20 kHz，較低稱為次聲，較高稱為超聲。實際聽覺範圍因人及年齡而異。這是按頻率分類，並非按響度分類。超聲也不是電磁波，在真空中不能傳播。

$$20\ \text{Hz} \lesssim f \lesssim 20\,000\ \text{Hz}$$
$$f > 20\,000\ \text{Hz}$$

年輕且聽力正常者的大約可聽頻率範圍；靈敏度及上限因年齡和個人而異。

超聲波的頻率高於約 20 kHz，即慣用的人類聽覺上限。

3.7.6　超聲波的探測與能量應用

超聲波可發出後接收回波，用來探測魚群、掃描和找材料裂縫。課本另列清洗精細物件及集中能量破碎腎石。

3.7.7　音調、響度與音品

音調主要隨頻率提高而升高。在可比較頻率和條件下，振幅越大通常聽起來越響。音品取決於波形及諧波成分，所以相同音調和響度的樂器仍可分辨。

3.7.8　日常聲音的聲級量級

課本表的例子為：郊野公園 20 dB、輕聲交談 40 dB、一般交談 60 dB、3 m 外吸塵機 70 dB。0 dB 是聽覺閾的參考，不等於沒有聲音。題目若另給距離或測量條件，要按題目資料比較。